

## FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

## Chimie • Tle TI

**Piles électrochimiques et corrosion**

Module 3 • Oxydoréduction

Durée : 2 h. Documents autorisés : tableau de classification électrochimique des couples, calculatrice. Tout raisonnement doit être justifié.

**EXERCICE 1 Pile Zn/Cu et règle du gamma**

On réalise une pile à l'aide d'une demi-pile zinc  $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})/\text{Zn}(\text{s})$  ( $[\text{Zn}^{2+}] = 1,0 \text{ mol L}^{-1}$ ) et d'une demi-pile cuivre  $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}(\text{s})$  ( $[\text{Cu}^{2+}] = 1,0 \text{ mol L}^{-1}$ ). Les potentiels standards sont  $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$  et  $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$ .

1. Rappeler la notation conventionnelle de cette pile (Daniell). Identifier l'anode et la cathode. (2 pts)
2. Écrire les demi-équations électroniques aux électrodes et l'équation-bilan de la réaction spontanée. (2 pts)
3. Calculer la f.é.m. standard  $E^\circ_{\text{pile}}$ . Préciser la polarité des électrodes. (2 pts)
4. En utilisant la règle du gamma sur le tableau de classification, justifier le sens spontané de la réaction sans calcul de f.é.m. (2 pts)
5. On inverse les concentrations :  $[\text{Zn}^{2+}] = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$  et  $[\text{Cu}^{2+}] = 1,0 \text{ mol L}^{-1}$ . La f.é.m. augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? Justifier qualitativement par l'équation de Nernst. (2 pts)

**EXERCICE 2 Exploitation de données : Pile alcaline commerciale**

Une pile alcaline de type LR6 (format AA) utilise le couple  $\text{Zn}/\text{ZnO}$  à l'anode et le couple  $\text{MnO}_2/\text{Mn}_2\text{O}_3$  à la cathode dans un milieu basique (KOH). On donne les demi-équations :

- Anode :  $\text{Zn}(\text{s}) + 2 \text{OH}^-(\text{aq}) \longrightarrow \text{ZnO}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 2 \text{e}^-$
- Cathode :  $2 \text{MnO}_2(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2 \text{OH}^-(\text{aq})$

La tension nominale est 1,5 V. La capacité nominale est 2800 mAh.

1. Écrire l'équation-bilan de la décharge. Préciser l'état physique de chaque espèce. (2 pts)
2. Calculer la quantité d'électricité  $Q$  (en coulombs) que peut délivrer cette pile neuve. (1 pt)
3. Déduire la quantité de matière de zinc consommée pour une décharge complète. ( $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$ ). (2 pts)
4. Expliquer pourquoi la tension aux bornes chute brutalement en fin de vie, en lien avec

la cinétique et la concentration en  $\text{OH}^-$ . (2 pts)

5. Proposer une méthode pour vérifier expérimentalement la polarité de la pile sans notice, à l'aide d'un moteur à courant continu. (1 pt)

### EXERCICE 3 Corrosion d'une canalisation en acier au Cameroun

Une canalisation enterrée en acier (principalement Fe) traverse un sol humide à 28 °C près de Douala. On observe une corrosion localisée (piqûres). Données :  $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$ ;  $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = +1,23 \text{ V}$  (milieu acide);  $E^\circ(\text{O}_2/\text{HO}^-) = +0,40 \text{ V}$  (milieu basique). Le sol a un pH  $\approx 6$ .

1. Écrire les demi-équations d'oxydation (anodique) et de réduction (cathodique) intervenant dans la corrosion aérée du fer en milieu neutre/faiblement acide. (2 pts)
2. Écrire l'équation-bilan globale de la formation de l'hydroxyde de fer(II)  $\text{Fe}(\text{OH})_2$ . (1 pt)
3. Expliquer le mécanisme de formation des micropiles à la surface du métal (zones anodiques et cathodiques). Pourquoi la corrosion est-elle localisée en piquûres? (3 pts)
4. Calculer la f.é.m. de la micropile  $\text{Fe}/\text{O}_2$  dans ces conditions (pH 6,  $p_{\text{O}_2} = 0,21 \text{ bar}$ ). En déduire le caractère spontané. (2 pts)
5. Citer deux facteurs environnementaux locaux (climat/sol camerounais) qui accélèrent ce phénomène. (1 pt)

### EXERCICE 4 Protection cathodique par anodes sacrificielles

Pour protéger la canalisation de l'exercice précédent, on envisage une protection cathodique par anodes sacrificielles en magnésium ( $E^\circ(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = -2,37 \text{ V}$ ) ou en zinc ( $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$ ).

1. Représenter schématiquement (texte ou schéma simple) le montage de protection cathodique : canalisation (cathode), anode sacrificielle, sol (électrolyte), fil de liaison. Indiquer le sens du courant conventionnel dans le fil. (2 pts)
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction de corrosion de l'anode en magnésium. (1 pt)
3. Justifier le choix du magnésium plutôt que du zinc pour un sol de résistivité élevée (sol sec en saison sèche), en comparant les tensions de pilotage ( $\Delta E = E_{\text{protégé}} - E_{\text{anode}}$ ). (3 pts)
4. Calculer la masse minimale d'anode de magnésium nécessaire pour protéger la canalisation pendant 10 ans avec un courant de protection moyen de 50 mA. ( $M(\text{Mg}) = 24,3 \text{ g mol}^{-1}$ ;  $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$ ). (3 pts)
5. Citer un inconvénient majeur de la protection par anode sacrificielle par rapport à la

protection par courant imposé pour un très long pipeline. (1 pt)

**EXERCICE 5 Galvanisation et revêtements : Cas des toitures en tôle**

Au Cameroun, les toitures en tôle ondulée sont souvent en acier galvanisé (zingué). On observe parfois une rouille blanche puis rouge sur d'anciennes toitures.

1. Définir la galvanisation à chaud. Écrire la réaction chimique principale au bain de zinc fondu (450 °C). (2 pts)
2. Expliquer la double protection du fer par le zinc : protection barrière et protection cathodique (sacrificielle). Utiliser les potentiels standards. (3 pts)
3. La « rouille blanche » correspond à l'oxydation du zinc en  $\text{ZnO}$  et  $\text{Zn(OH)}_2$ . Écrire l'équation de formation de  $\text{Zn(OH)}_2$  en présence d'eau et d'oxygène. (1 pt)
4. Pourquoi l'apparition de rouille rouge ( $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ) signale-t-elle la fin de vie efficace de la galvanisation ? (2 pts)
5. Comparer brièvement l'efficacité et le coût de la galvanisation vs la peinture époxy pour une toiture exposée aux UV et pluies acides (Douala/Yaoundé). (2 pts)